

Global Geochemical Atlas

从一条研究请求，到一套可追溯、可验证、如实报告局限的地球化学研究产品

TEAM 0066
AI × CLIMATE & EARTH SCIENCES

191,715

条测定实际入库 · 全程可溯源

42,664

个采样点 · 全球范围

29 / 63

候选来源准入审计 → 正式入库

7 元素

As · Cr · Cu · Hg · Ni · Pb · Zn × 4 类介质

3,351

异常筛查候选 · 同一判定链路

0 错误

15 项核心产物独立校验

REAL RUN · 2026-08-15

全程自主 · 9 轮在线采集 · 零增量自主终止

01 · WHY

数据很多，可信工作流很少

- 来源分散**
数据散落在数据库、文献附表与 DOI 仓库中，字段规范互不一致。
- 测定值不可直接合并**
介质、计量单位、报告基准、分析方法、检出限与坐标质量共同决定可比性。
- 图谱容易被过度解读**
采样空洞、方法差异与背景样本不足，会制造貌似合理的结论。

输入一个明确请求

元素 × 区域 × 介质

02 · WHY IT IS DIFFERENT

与「常规 AI 出图」的四个不同

数据获取

- ✗ 常规：抓到什么用什么，来源不留痕
- ✓ 本系统：官方库与 DOI 数据集准入审计，许可、版本、SHA-256 全存档

数值计算

- ✗ 常规：由语言模型直接「给数」
- ✓ 本系统：确定性脚本计算，相同输入逐字节一致，模型不碰数值

失败处理

- ✗ 常规：静默跳过，或用近似值填补
- ✓ 本系统：fail-closed，238 项缺口逐项报告原因并进入修复队列

结论边界

- ✗ 常规：直接下「污染 / 超标」结论
- ✓ 本系统：只报告筛查候选，成因结论保留给研究者

03 · SCIENTIFIC GUARDRAILS

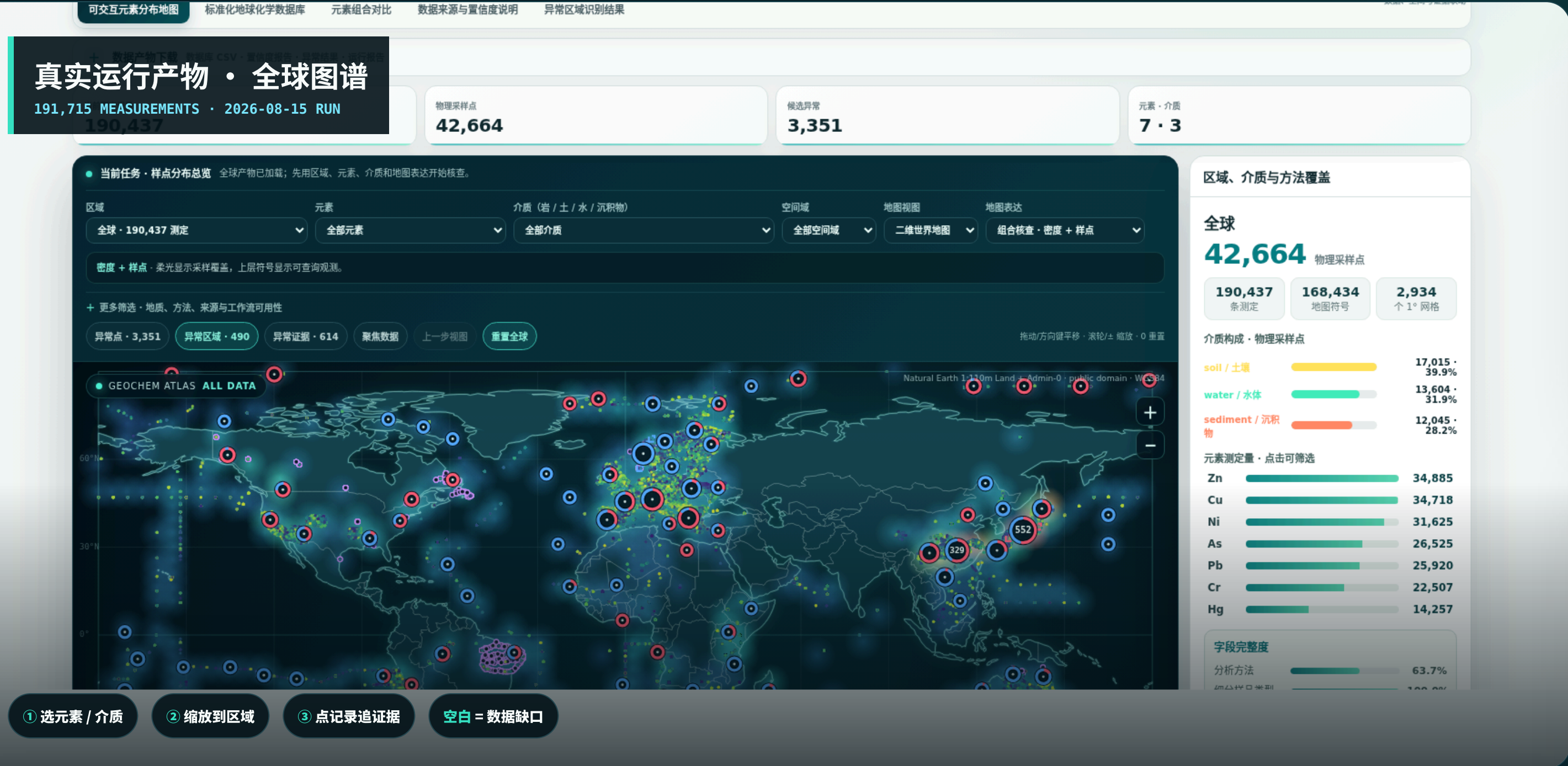
四条硬约束，由执行器强制生效

原始值不可变更
原始测定值、原单位与限定符永久保留，换算另记轨迹

缺失值不替换
<LOD / <LOQ 如实保留，不以 0 或 LOD/2 代入

坐标系不假定
未声明不默认 WGS84，坐标转换全程留痕

背景不足不出统计
可比样本不足 20 即 fail-closed，如实报告缺口



THE SKILL · SELF-CORRECTION RESEARCH LOOP

核心设计：一个会自我纠错的研究循环



分层设计：模型只做编排与解释局限，确定性脚本负责全部数值计算（相同输入逐字节一致），研究者保留最终科学结论权。同一 Skill 已执行两类请求：Cr × 中国东部 × 土壤（回归验证）与全球 7 元素 × 4 介质（生产运行）。

真实运行日志 · 2026-08-15 — 上方循环的一次全球尺度自主执行

\$ python3 run_self_correction_loop.py --request ./REQUEST.json --analysis-profile production

【来源审计】63 个候选来源完成准入审计，29 个成功入库

【第1轮】获取 72,346 条测定；2 个端点持续 HTTP 500，如实记为失败

【第2–5轮】增至 195,505 条；按空间覆盖缺口调度下一轮来源

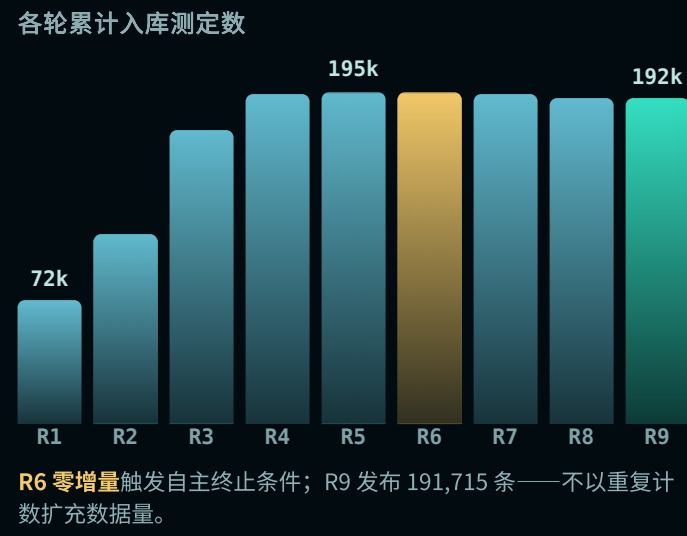
【第6轮】新增测定为 0——满足零增量终止条件

【覆盖评估】21/28 元素×介质单元有观测；岩石介质 0 来源，列为发现缺口

【产物校验】15 项核心产物独立校验 0 错误，交付回执含逐文件 SHA-256

【第9轮】终止采集，发布 191,715 条测定

【终态】needs_human_review · 238 项缺口进入修复队列



04 · CONTRACTED OUTPUT

不是一堆附件，是 15 项核心产物契约

每项产物在交付回执中登记 SHA-256，可独立复核；未达标项不静默降级，而是写入修复队列。

交互图谱 标准化数据库 来源清单 记录级证据 置信度报告 异常筛查候选 质控报告 修复队列

交付回执 运行摘要

05 · COVERAGE MATRIX

7 元素 × 4 介质覆盖矩阵，缺口不掩盖

	As	Cr	Cu	Hg	Ni	Pb	Zn
土壤 12 条来源链							
沉积物 10 条来源链							
水体 4 条来源链							
岩石 0 条来源链							

21 / 28 请求单元有观测 · 5° 陆地网格覆盖率 22.3% (135/605) · 岩石介质整行缺失 —— 如实列为发现缺口，未以其他介质数据填补。

06 · SCREENING CASE

一条真实筛查候选的完整判定

23.9 mg/kg · As · 土壤 可比组中位数 2.30 10.4× 富集 稳健 Z 3.69 ≥ 3.5

判定: 高值筛查候选 · 不构成成因结论

证据链: USGS DS 801 (DOI 10.3133/ds801) · 源文件第 27 行 · HG-AAS 分析方法与可比组一致 · 综合置信度 0.79（标注缺坐标不确定度声明）

needs_human_review

如实报告局限，是产品能力

零增量后自主终止；未达交付标准即如实标注，缺口逐项附原因。筛查候选不等于污染、矿化或成因结论。



让每个地球化学点，可追溯 · 可验证 · 可重新计算

Agent 负责编排与解释；确定性脚本负责单位、坐标、质控、异常与验证；研究者保留最终科学判断。

记录级溯源: 原始测定值 → 标准化轨迹 → 来源定位 → SHA-256 校验 · 置信度四维度: 来源证据 / 分析就绪度 / 空间可用性 / 工作流完备性

范围说明: 以上数字来自 2026-08-15 一次全球在线生产运行，均可在运行产物的结构化报告中逐条核对；22.3% 为 5° 陆地网格覆盖率，不构成全球统计代表性声明。外部数据的 DOI、许可、版本与 SHA-256 以产物 manifest 为准。



体验在线产品

LIVE DEMO



检查代码与证据

GITHUB REPOSITORY